

Noms du binôme :

.....

2MSPC

2^{ème} trimestre

Durée : 3h00

P2-TP12 : contrôle au calibre à coulisse



Mise en situation : Notre bureau d'étude a réalisé le plan page suivante, et 5 exemplaires ont été produits à partir de ce plan par notre outilleur « Figure N°3 ». On nous demande de contrôler les cotes fonctionnelles entourées d'un double cadre sur le dessin ci-dessous pour sélectionner la meilleure pièce.

Objectif : être capable de mesurer au calibre à coulisse les côtes d'une pièce.

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC3.3 Contrôler la qualité de production	Les lectures aux calibres à coulisse sont correctes				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

PROBLEMATIQUE



Figure N°1



Figure N°2



Figure N°3

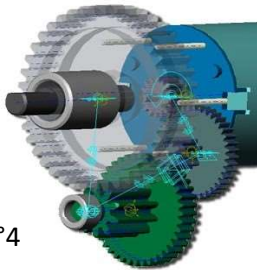


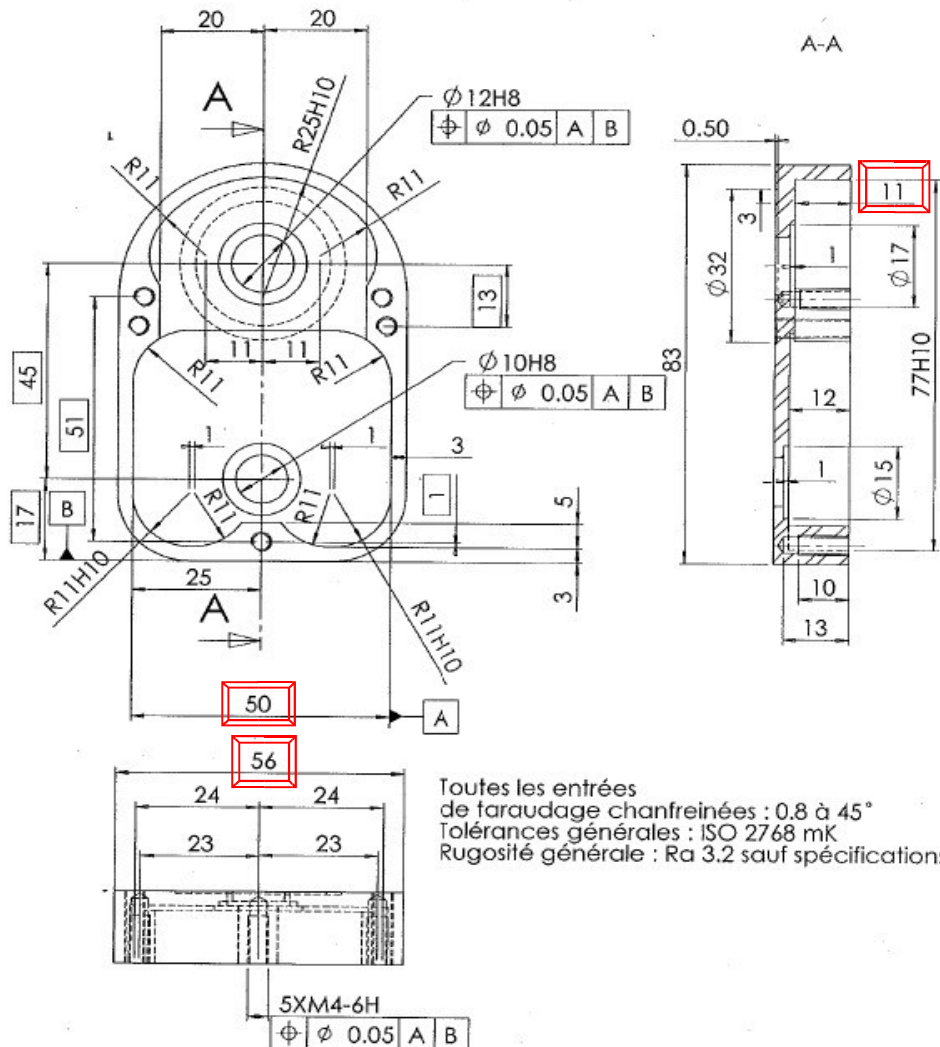
Figure N°4

Le service maintenance veut remplacer le système d'entraînement commandé par un moteur hydraulique par un mécanisme utilisant un petit moteur à courant continu.

À partir du modèle hydraulique « Figure N°1 » démonté du système et de l'exemple de la photographie « Figure N°2 » présentées en haut au centre, on désire adapter les réducteurs pour un petit moteur à courant continu « Figure N°4 ».

Notre bureau d'étude a réalisé le plan suivant, et 5 exemplaires ont été produits à partir de ce plan par notre outilleur « Figure N°3 ».

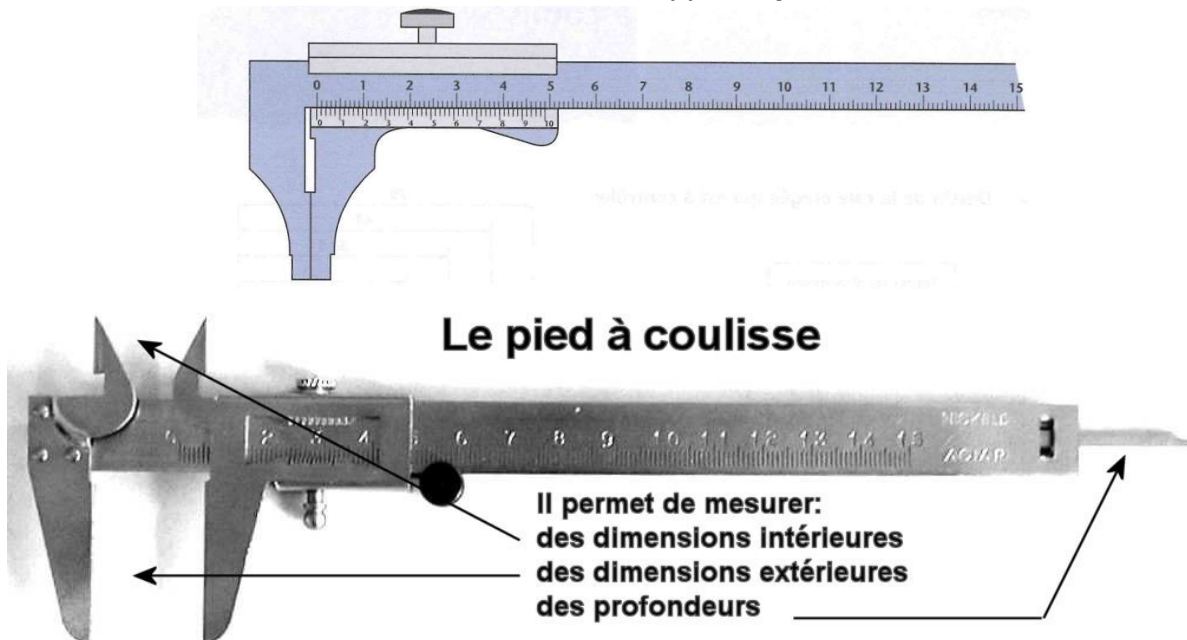
On nous demande de contrôler les cotes fonctionnelles entourées d'un double cadre sur le dessin ci-dessous pour sélectionner la meilleure pièce.



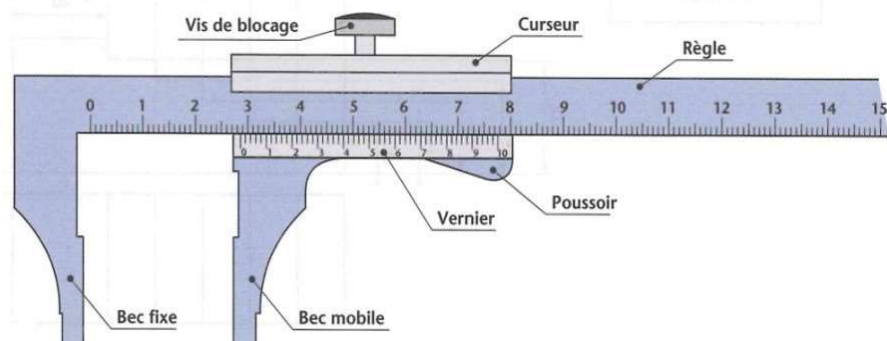
Le calibre à coulisse

Pour contrôler une pièce dont l'intervalle de tolérance est compris entre 0,05 mm et 0,5 mm (ici l'intervalle de tolérance est de 0,2 mm, c'est la cote **maxi** moins la cote **mini**) on utilise un appareil de mesure appelé :

Calibre à coulisse souvent appelé : **pied à coulisse**.



Description du calibre à coulisse



L'entretien du calibre à coulisse

Pour maintenir la qualité d'un calibre à coulisse, il faut :

- Lui éviter les chocs avec d'autres pièces métalliques ;
- Ne pas forcer lors de la prise de mesure (ce n'est pas une clé à molette) ;
- Le maintenir propre ;
- Le ranger dans sa boîte ou dans son étui ;
- Le lubrifier légèrement, avec du suif si possible.

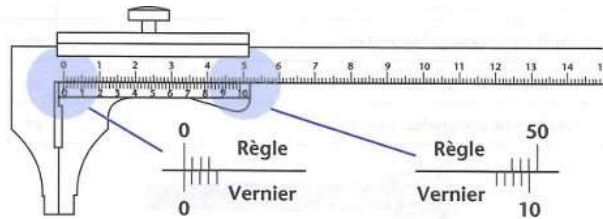
La vérification de la qualité d'un calibre à coulisse

1- Contrôle de la géométrie des becs

- Bien nettoyer les deux becs ;
- Les amener au contact l'un de l'autre ;
- Regarder, à la lumière : il ne doit pas y avoir de jour entre les becs.

2- Contrôle de la précision du « 0 »

Les becs étant en contact : s'assurer que le zéro de la règle est bien en face et que le 10 du vernier est bien en face de la graduation 49 de la règle.



La mesure au calibre à coulisse

Le calibre à coulisse permet de mesurer :

- Des cotes extérieures

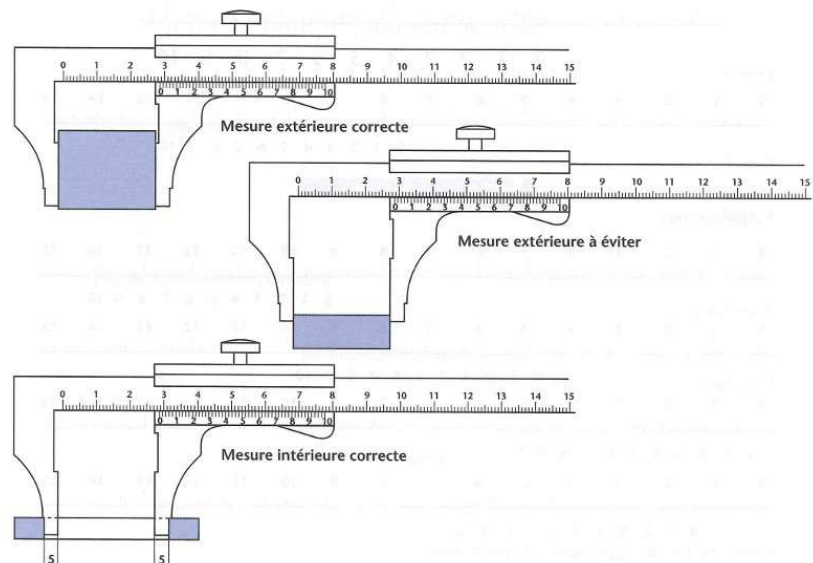
Éviter l'extrémité des becs (risque de mesure fausse). Ne pas forcer sur le curseur. Si la lecture ne peut pas s'effectuer, sur une machine par exemple, bloquer la vis, retirer le calibre à coulisse. Lire la mesure.

- Des cotes intérieures Ne pas forcer sur le curseur.

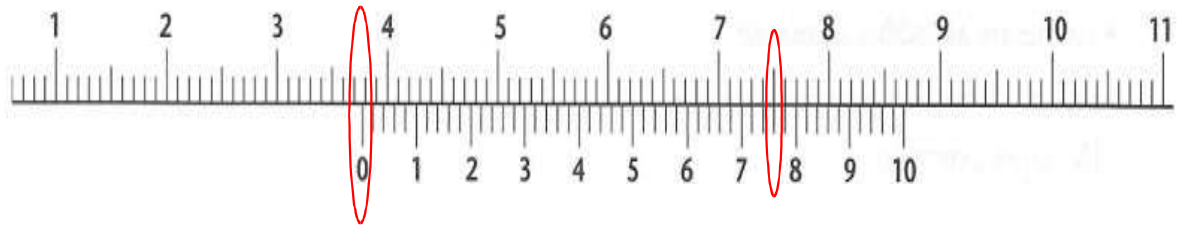
Si la lecture ne peut pas s'effectuer, sur une machine par exemple, bloquer la vis, retirer le calibre à coulisse. Lire la mesure.

Ajouter 10 mm, qui correspondent à l'épaisseur des deux becs.

**Ne jamais forcer
sur le poussoir :
la mesure serait faussée.**



Exemple



Pour effectuer la lecture :

a- Repérer le nombre de millimètres.

Ici : 37 ; on sait que la dimension est comprise entre **37** et **38 mm**.

b- Repérer sur le vernier les 1/10 de mm pour cela repérer où se trouvent les graduations les mieux alignées.

Ici : entre 7 et 8; on sait que la dimension est comprise entre **37,7** et **37,8 mm**.

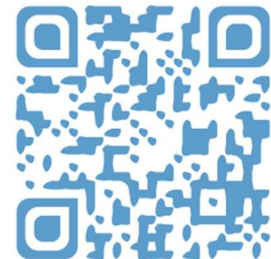
c- Repérer la graduation la mieux alignée, chaque graduation du vernier représente 2/100 de millimètre.

Ici : c'est la troisième graduation après le 7 du vernier.

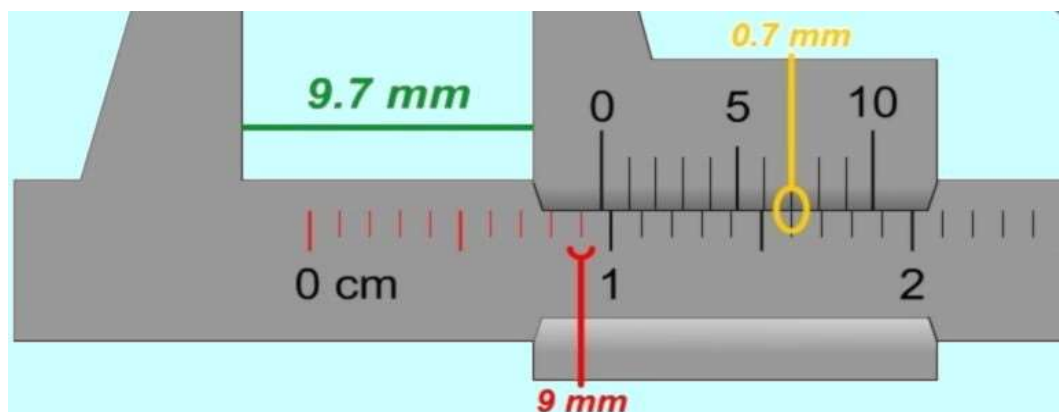
La dimension est donc **37,76 mm**.

?!

j'ai pas compris

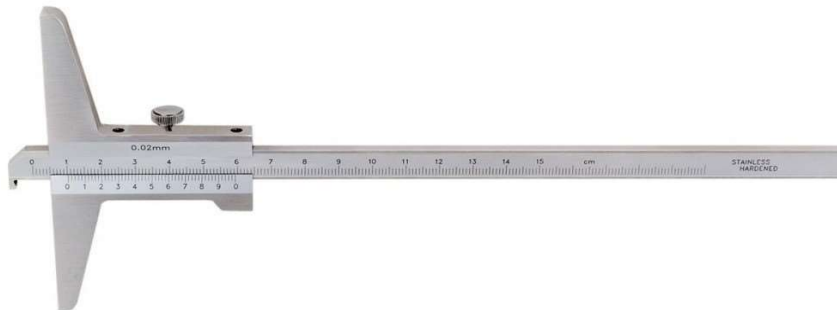


Le pied à coulisse au 10^{ème} de mm.

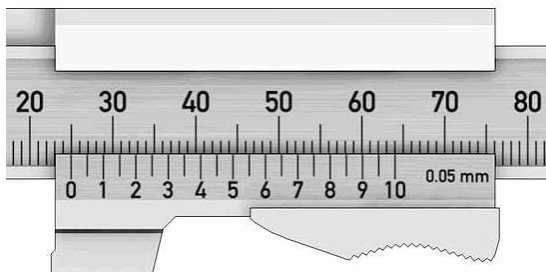


La jauge de profondeur

Le principe de lecture sur une jauge de profondeur au 50^{ème} est identique au principe de lecture du pied à coulisse au 50^{ème}.



Exercice 1

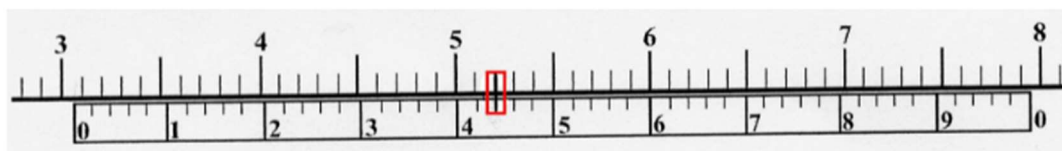


Donnez ci-dessous la valeur lue

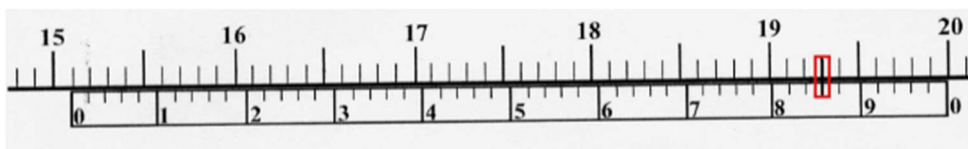
/2

Exercice 2

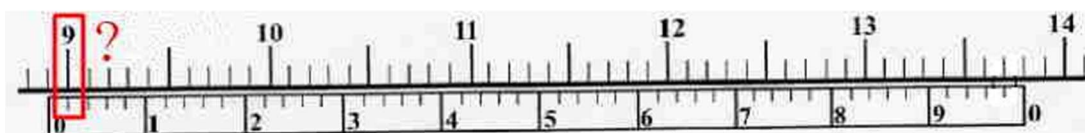
Entourez les bonnes réponses



3.42 34.54 3.45 30.44 3.45



198.3 15.198 151.86 150.86 15.86

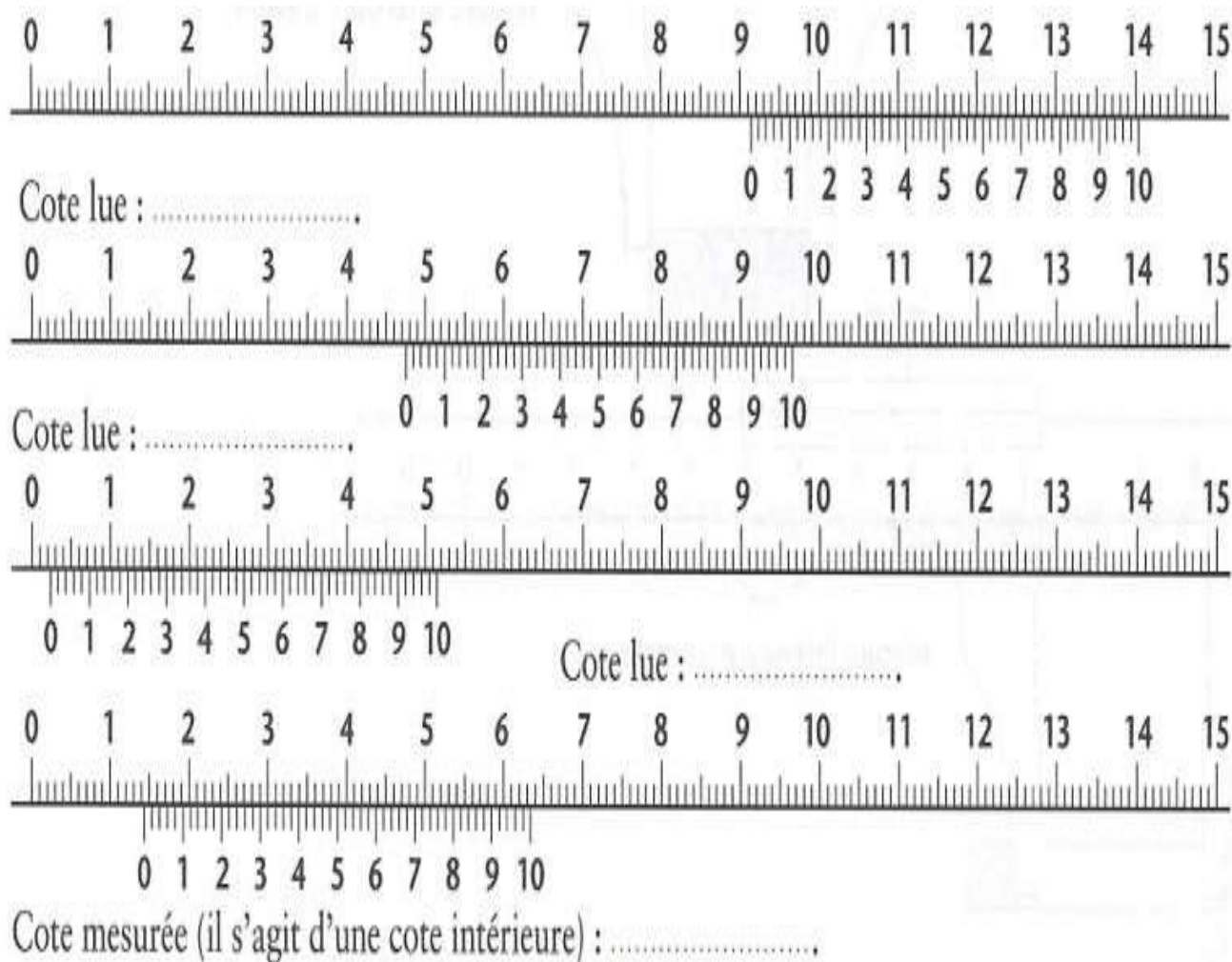
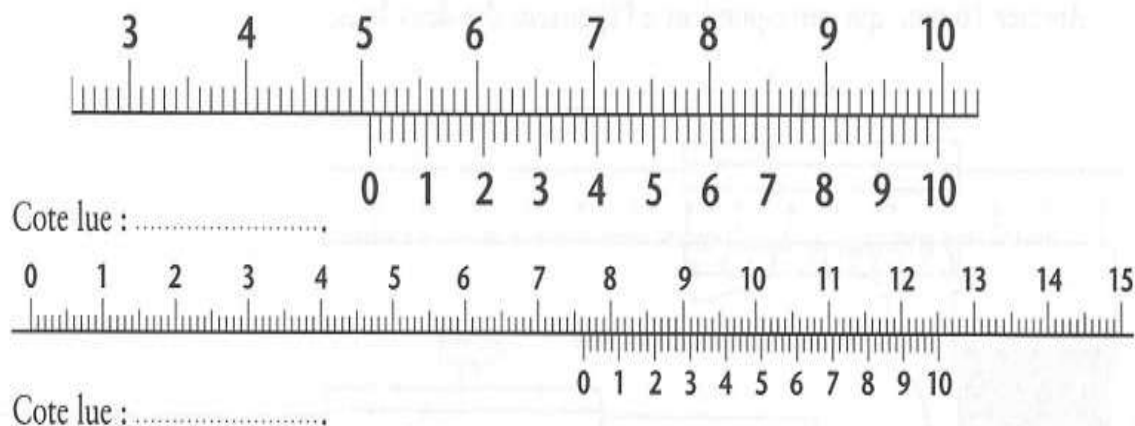


8.02 90.02 99.2 89.02 9.132

Exercice 3

Lire les dimensions affichées et les inscrire ci-dessous :

/6



Exercice 4 : mesure des cotes

Vous devez contrôler les dimensions encadrées d'un double trait sur les 5 pièces numérotées et inscrire les résultats dans le tableau ci-dessous.

		
Cote de profondeur de 11 $\pm 0,2$	Cote intérieure de 50 $\pm 0,3$	Cote extérieure de 56 $\pm 0,3$

Dans le tableau ci-dessous, inscrivez les cotes MAXI et mini correspondant aux tolérances demandées.

Cotes tolérancées	Cotes MAXI	Cotes Nominale	Cotes mini
11 $\pm 0,2$		11	
50 $\pm 0,3$		50	
56 $\pm 0,3$		56	

/6

Dans le tableau ci-dessous, inscrivez vos mesures et entourez les cotes qui ne correspondent pas aux tolérances.

	Pièce N°1	Pièce N°2	Pièce N°3	Pièce N°4	Pièce N°5
11 $\pm 0,2$					
50 $\pm 0,3$					
56 $\pm 0,3$					
	Bonne Mauvaise	Bonne Mauvaise	Bonne Mauvaise	Bonne Mauvaise	Bonne Mauvaise

/20